

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 11. ([1, Άσκηση 7.4.30]) Έστω I ένα ιδεώδες του R . Το σύνολο¹

$$\sqrt{I} := \{r \in R : r^n \in I, \text{ για κάποιο } n \geq 1\}$$

ονομάζεται **ριζικό** (radical) του I . Να δείξετε τα εξής.

- (α) Έχουμε $\sqrt{0} = N(R)$, όπου 0 είναι το τετριμμένο ιδεώδες.
- (β) Το $\sqrt{I}$ είναι ιδεώδες του R που περιέχει το I .
- (γ) Έχουμε $\sqrt{I}/I = N(R/I)$.

Υπενθυμίζουμε ότι με $N(R)$ συμβολίζουμε το μηδενοριζικό του R (βλ. Άσκηση 7).

Λύση. Το (α) έπεται άμεσα από τους ορισμούς και δικαιολογεί τον όρο μηδενοριζικό. Για το (β), αρχικά παρατηρούμε ότι $I \subseteq \sqrt{I}$. Έπειτα, θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 1.5.

- Το $\sqrt{I}$ περιέχει το μηδέν, διότι περιέχει το I που το περιέχει ως ιδεώδες.
- Το $\sqrt{I}$ είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, έστω $a, b \in \sqrt{I}$. Τότε $a^n, b^m \in I$ για κάποια $n, m \geq 1$. Από την Άσκηση 3 (διωνυμικό θεώρημα) έπεται ότι

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+m-1} &= \sum_{k=0}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} a^k b^{n+m-1-k} \\ &= \underbrace{b^m \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+m-1}{k} a^k b^{n-1-k} \right)}_{\in I} \\ &\quad + \underbrace{a^n \left(\sum_{k=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} a^{k-n} b^{n+m-1-k} \right)}_{\in I} \end{aligned}$$

και γι αυτό $a+b \in \sqrt{I}$, διότι το I είναι ιδεώδες.

Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2026.

¹Στο [1] συμβολίζεται με $\text{rad}(I)$.

- Το $\sqrt{I}$ είναι κλειστό ως προς πολλαπλασιασμό με στοιχείο του R . Πράγματι, έστω $a \in \sqrt{I}$ και $r \in R$. Τότε $a^n \in I$, για κάποιο $n \geq 1$ και γι αυτό

$$(ra)^n = r^n a^n \in I$$

διότι το I είναι ιδεώδες.

Για το (γ), έστω $a + I \in \mathcal{N}(R/I)$. Τότε

$$0_R + I = (a + I)^n = a^n + I$$

για κάποιο $n \geq 1$. Ισοδύναμα $a^n \in I$, για κάποιο $n \geq 1$ και γι αυτό $a \in \sqrt{I}$ που σημαίνει ότι $a + I \in \sqrt{I}/I$. Όλα τα βήματα αντιστρέφονται και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Άσκηση 12. ([1, Άσκηση 7.4.31]) Έστω I ένα ιδεώδες του R . Το I ονομάζεται **ριζικό** αν $\sqrt{I} = I$.

- (α) Να δείξετε ότι κάθε πρώτο ιδεώδες του R είναι ριζικό.
- (β) Να δείξετε ότι το $n\mathbb{Z}$ είναι ριζικό στο $\mathbb{Z}$ αν και μόνο αν ο n είναι *ελεύθερος τετραγώνων* (square free), δηλαδή αν μπορεί να γραφεί ως γινόμενο διακεκριμένων πρώτων.

Λύση. Υπενθυμίζουμε ότι με $\text{Spec}(R)$ συμβολίζουμε το σύνολο όλων των πρώτων ιδεωδών του R .

- (α) Έστω $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$. Από την Πρόταση 1.11 έπεται ότι ο $R/\mathfrak{p}$ είναι ακέραια περιοχή και γι αυτό $\mathcal{N}(R/\mathfrak{p}) = 0$ από την Άσκηση 9. Από την Άσκηση 11 έπεται ότι

$$\sqrt{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p} = \mathcal{N}(R/\mathfrak{p}) = 0$$

που σημαίνει ότι $\sqrt{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$ και κατά συνέπεια το $\mathfrak{p}$ είναι ριζικό.

- (β) Έστω $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ η παραγοντοποίηση του n σε πρώτους. Συνδυάζοντας τις Ασκήσεις 9 και 11 προκύπτει ότι

$$\sqrt{n\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z} = \mathcal{N}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = (p_1 p_2 \cdots p_m)\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Συνεπώς,

$$\sqrt{n\mathbb{Z}} = (p_1 p_2 \cdots p_m)\mathbb{Z}$$

και γι αυτό $\sqrt{n\mathbb{Z}} = n\mathbb{Z}$ αν και μόνο αν $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 1$. $\square$

Άσκηση 13. ([1, Άσκηση 7.4.32]) Έστω $\text{mSpec}(R)$ το σύνολο όλων των μεγιστικών ιδεωδών του R . Το σύνολο

$$\text{Jac}(I) := \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \in \text{mSpec}(R) \\ I \subseteq \mathfrak{m}}} \mathfrak{m}$$

ονομάζεται **ριζικό Jacobson** του I . Το ριζικό Jacobson του τετριμμένου ιδεώδους ονομάζεται ριζικό Jacobson του R ².

- (α) Να δείξετε ότι το ριζικό Jacobson του R περιέχει το μηδενοριζικό του.
- (γ) Να υπολογιστεί το $\text{Jac}(n\mathbb{Z})$.

²Και συχνά στη βιβλιογραφία συμβολίζεται ως $\text{Rad}(R)$ ή $J(R)$.

Λύση. Για το (α), θυμόμαστε ότι κάθε μεγιστικό ιδεώδες του R είναι πρώτο, δηλαδή

$$\text{mSpec}(R) \subseteq \text{Spec}(R).$$

Αυτό έχει ως συνέπεια

$$\mathcal{N}(R) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \mathfrak{p} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{mSpec}(R)} \mathfrak{m} = \text{Jac}(0)$$

όπου ο πρώτος εγκλεισμός έπεται από την Άσκηση 10.

Για το (γ), θυμόμαστε ότι

$$\text{mSpec}(\mathbb{Z}) = \text{Spec}(\mathbb{Z}) = \{p\mathbb{Z} : \text{o } p \text{ είναι πρώτος}\}.$$

Άρα,

$$\text{Jac}(n\mathbb{Z}) = \bigcap_{\substack{p \text{ πρώτος} \\ n\mathbb{Z} \subseteq p\mathbb{Z}}} p\mathbb{Z} = \bigcap_{\substack{p \text{ πρώτος} \\ p|n}} p\mathbb{Z} = (p_1 p_2 \cdots p_k)\mathbb{Z}$$

όπου $p_1, p_2, \dots, p_k$ είναι οι διακεκριμένοι πρώτοι που εμφανίζονται στην παραγοντοποίηση του n σε πρώτους. $\square$

Άσκηση 14. ([1, Άσκηση 9.2.7]) Να περιγράψετε τα ιδεώδη του $\mathbb{Z}[x]/(2, x^3 + 1)$.

Λύση. Γράφουμε $J = (x^3 + 1)$. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[x] &\rightarrow \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + 1) \\ a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n &\mapsto (\overline{a_0} + \overline{a_1}x + \cdots + \overline{a_n}x^n) + J, \end{aligned}$$

όπου $\overline{a_i} = a_i + 2\mathbb{Z}$, για κάθε $i \geq 0$. Αυτή είναι επιμορφισμός δακτυλίων με πυρήνα το ιδεώδες $(2, x^3 + 1)$ (γιατί;). Συνεπώς, από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, έπεται ότι³

$$\mathbb{Z}[x]/(2, x^3 + 1) \cong \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + 1).$$

Κατά συνέπεια, τα ιδεώδη του $\mathbb{Z}[x]/(2, x^3 + 1)$ αντιστοιχούν στα ιδεώδη του $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + 1)$, τα οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν στα ιδεώδη I του $\mathbb{Z}_2[x]$ τα οποία περιέχουν το $(x^3 + 1)$, από το τέταρτο θεώρημα ισομορφισμού. Όμως, το $\mathbb{Z}_2[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, από το Θεώρημα 3.3, διότι το $\mathbb{Z}_2$ είναι σώμα και γι αυτό $I = (f(x))$ για κάποιο $f(x) \in \mathbb{Z}_2[x]$. Συνεπώς, η συνθήκη $(x^3 + 1) \subseteq I = (f(x))$ γίνεται $f(x) \mid x^3 + 1$.

Η παραγοντοποίηση του $x^3 + 1$ σε ανάγωγα πολυώνυμα του $\mathbb{Z}_2[x]$ είναι

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$$

(γιατί;) και γι αυτό προκύπτουν τέσσερα διαφορετικά ιδεώδη I , ένα για κάθε διαιρέτη του $x^3 + 1$. Πιο συγκεκριμένα, από την Πρόταση 3.9, υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + 1) &= \{\overline{a_0}(1 + J) + \overline{a_1}(x + J) + \overline{a_2}(x^2 + J) : \overline{a_i} \in \mathbb{Z}_2, \text{ για κάθε } 0 \leq i \leq 2\} \\ &= \{0 + J, 1 + J, x + J, (1 + x) + J, x^2 + J, (x + x^2) + J, (x^2 + x + 1) + J\}, \end{aligned}$$

³Ισοδύναμα, μπορεί κανείς να επικαλεστεί το τρίτο θεώρημα ισομορφισμού και να γράψει $\mathbb{Z}[x]/(2, x^3 + 1) \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(2)}{(2, x^3 + 1)/(2)} \cong \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + 1)$.

όπου έχουμε ταυτίσει τους συντελεστές 0 και 1 με τις εικόνες τους $\bar{0}$ και $\bar{1}$ στο $\mathbb{Z}_2$. Κατά συνέπεια, έχουμε

$f(x)$	I/J	γεννήτορας
1	$\mathbb{Z}_2[x]/J$	$1 + J$
$x + 1$	$\{0 + J, (1 + x) + J, (x + x^2) + J, (1 + x^2) + J\}$	$(1 + x) + J$
$x^2 + x + 1$	$\{0 + J, (1 + x + x^2) + J\}$	$(1 + x + x^2) + J$
$x^3 + 1$	$\{0 + J\}$	$0 + J$

□

Άσκηση 15. Να δείξετε ότι το ιδεώδες $(3, x^2 + 1)$ του $\mathbb{Z}[x]$ είναι ριζικό.

Λύση. Από την Άσκηση 12, αρκεί να δείξουμε ότι το $(3, x^2 + 1) \in \text{mSpec}(\mathbb{Z}[x])$ (γιατί;). Όμοια με την Άσκηση 14, παρατηρούμε ότι

$$\mathbb{Z}[x]/(3, x^2 + 1) \cong \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1).$$

Το πολυώνυμο $x^2 + 1$ είναι ανάγωγο στο $\mathbb{Z}_3[x]$, διότι δεν έχει ρίζα στο $\mathbb{Z}_3$ και ο βαθμός του είναι δύο⁴. Επομένως, από το Λήμμα 2.14 (2) έπεται ότι $(x^2 + 1) \in \text{mSpec}(\mathbb{Z}_3[x])$ και γι αυτό, από την Πρόταση 1.10, ο $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$ είναι σώμα. Κατά συνέπεια, ο $\mathbb{Z}[x]/(3, x^2 + 1)$ είναι σώμα και γι αυτό $(3, x^2 + 1) \in \text{mSpec}(\mathbb{Z}[x])$, πάλι από την Πρόταση 1.10, το οποίο ήταν το ζητούμενο. □

Παρατήρηση. Η λύση της Άσκησης 15 δουλεύει για κάθε ιδεώδες της μορφής $(p, f(x))$, όπου p είναι πρώτος αριθμός και $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ είναι τέτοιο ώστε η αναγωγή του modulo p είναι ανάγωγο στοιχείο του $\mathbb{Z}_p[x]$.

Επίσης, από το Θεώρημα 3.6, ο $\mathbb{Z}[x]$ είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης και κατά συνέπεια $(f(x)) \in \text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$, για κάθε ανάγωγο πολυώνυμο $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, από το Λήμμα 2.14. Τέλος, $(0) \in \text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$, διότι ο $\mathbb{Z}[x]$ είναι ακέραια περιοχή.

Αποδεικνύεται ότι αυτά είναι όλα τα στοιχεία του $\text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$ (βλ., για παράδειγμα, [2, Πρόταση 1.4.1]). Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον πολυωνυμικό δακτύλιο $F[x, y]$, όπου F είναι σώμα (βλ., για παράδειγμα, [2, Πρόταση 1.4.2]).

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.
- [2] Μ. Μαλιάκας, *Εισαγωγή στην Μεταθετική Άλγεβρα*, Εκδόσεις Σοφία, 2008.

⁴Δεν είναι δύσκολο να δείξει κανείς ότι ένα πολυώνυμο βαθμού δύο ή τρία πάνω με συντελεστές πάνω από ένα σώμα είναι ανάγωγο αν και μόνο αν δεν έχει ρίζα στο σώμα αυτό (βλ., για παράδειγμα, [1, Πρόταση 9.4.9]).